



XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AO NUÔI VÀ HỖ TRỢ DỰ ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH TRÊN TÔM

Sinh viên: **Nguyễn Thiên Ân**
MSSV: **110122030**
Lớp: **DA22TTA**
GVHD: **ThS. Phạm Minh Đường**

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu

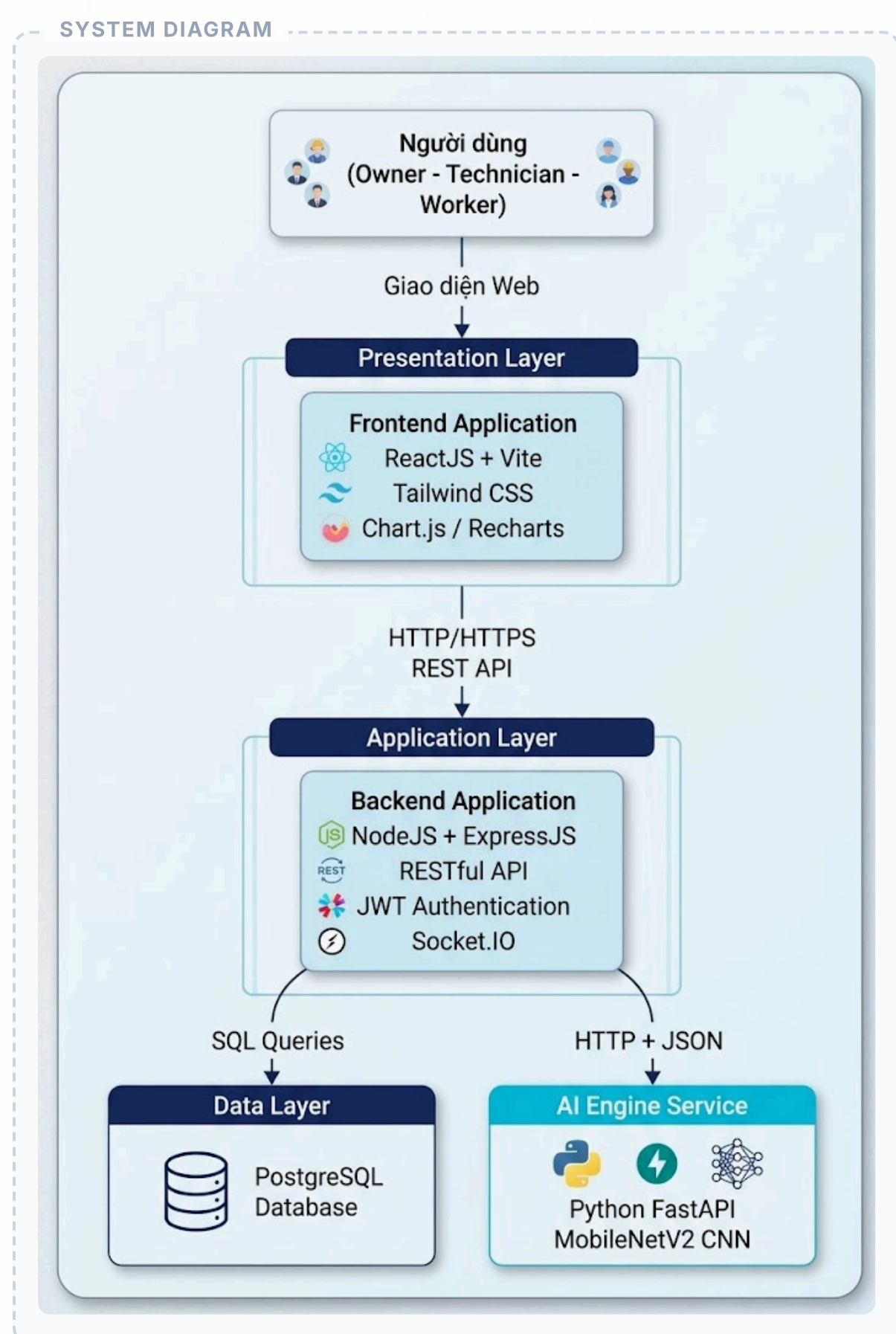
Ngành nuôi tôm tại ĐBSCL đối mặt với rủi ro dịch bệnh (đốm trắng, đen mang, đầu vàng) và sự kém hiệu quả do quy trình thủ công.

Giải pháp & Mục tiêu:

- Số hóa quy trình vận hành trang trại khép kín trên nền tảng Web: quản lý ao, mùa vụ, chuẩn hóa SOP.
- Ứng dụng học sâu (Deep Learning) nhận diện bệnh lâm sàng qua ảnh với độ chính xác > 80%.
- Tích hợp Trợ lý LLM sinh phác đồ điều trị ngôn ngữ tự nhiên.

2. Kiến trúc Hệ thống

Hệ thống vận hành dựa trên kiến trúc phân tầng **3-Tier Architecture**, bóc tách Dịch vụ AI chạy độc lập.



- Frontend:** ReactJS, Vite, Tailwind
- Backend:** NodeJS, ExpressJS, Socket.IO
- Database:** PostgreSQL (ACID Transactions)
- AI Engine:** FastAPI, MobileNetV2, Gemini API

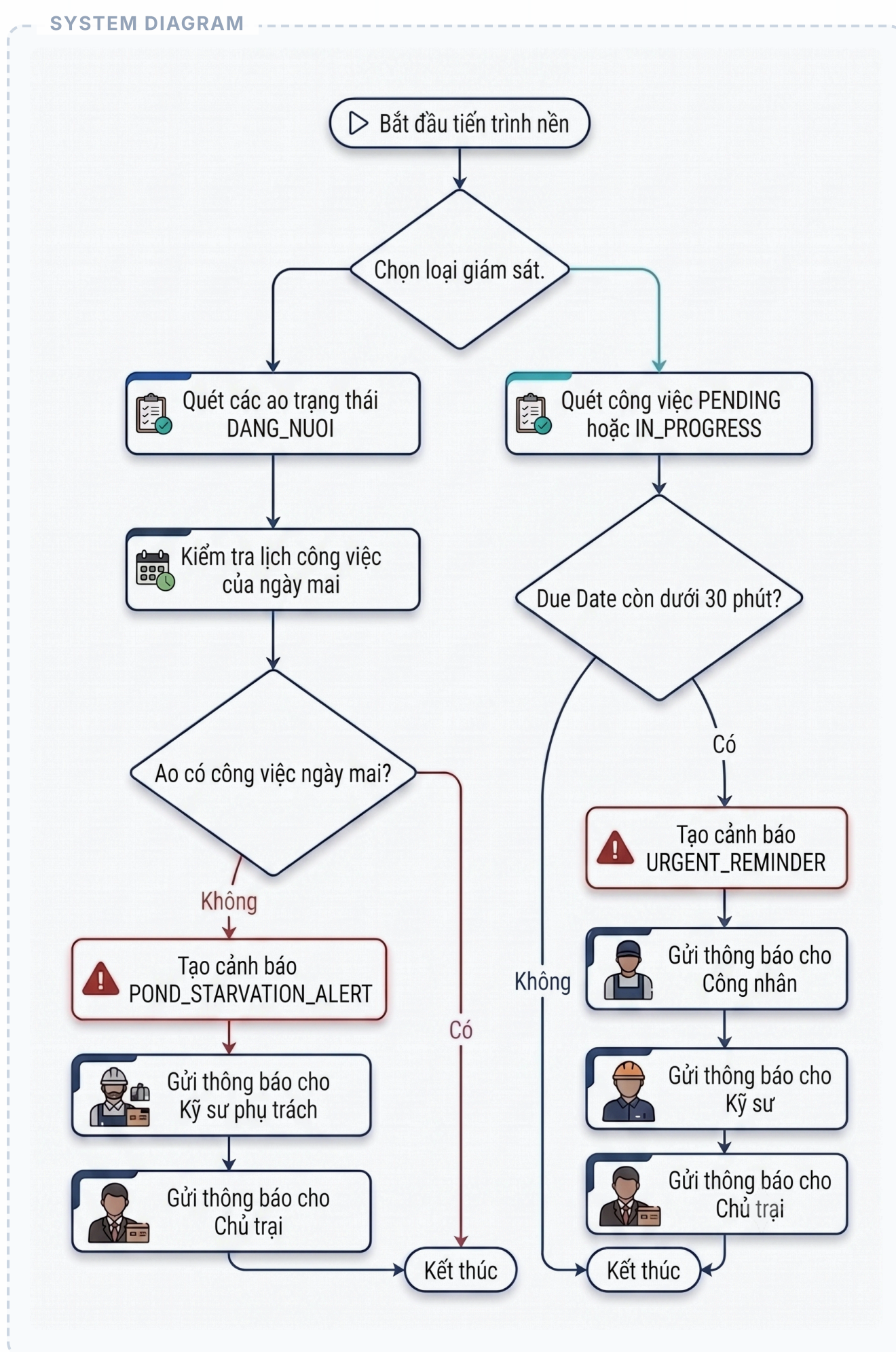
3. Xử lý & Thuật toán lõi

3.1. Tự động hóa lịch trình (SOP Engine)

Tự động sinh chuỗi hàng trăm công việc nuôi tôm (đo nước, cho ăn) cho 120 ngày. Ứng dụng **Bulk Insert** bọc trong **Database Transaction**.

3.2. Quản trị Rủi ro ngầm (Notification)

- Phát hiện ao thiếu lịch (Pond Starvation Detection).
- Cảnh báo đa kênh khi tác vụ sắp trễ hạn < 30 phút.

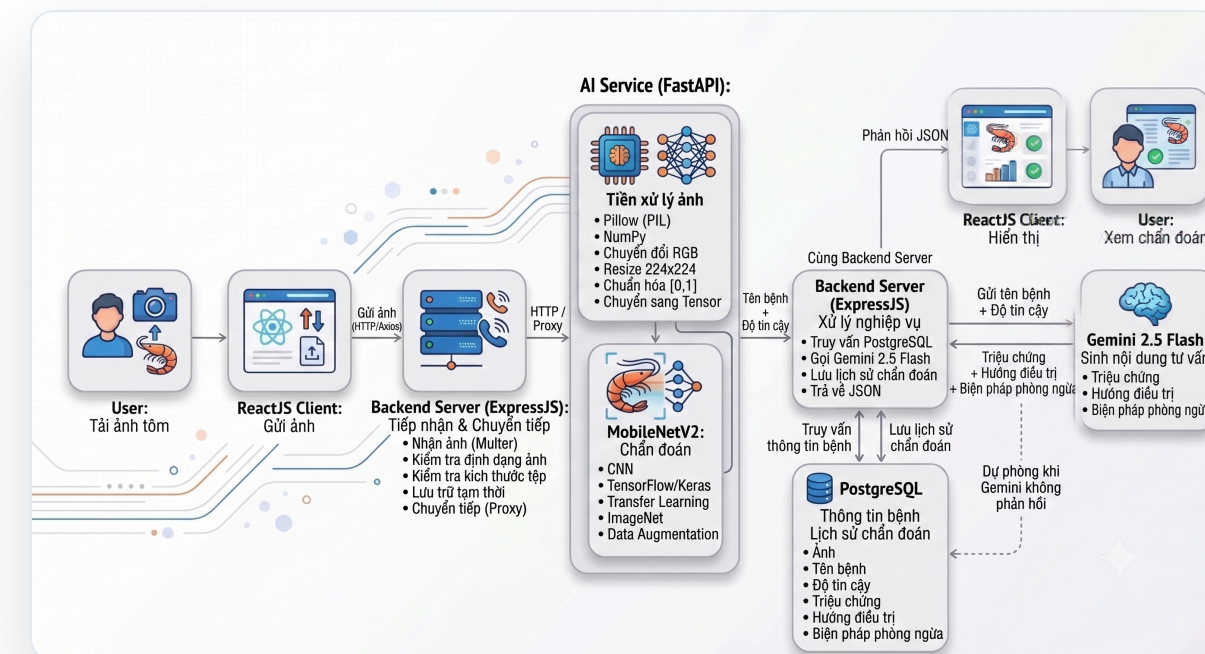


3.3. Ràng buộc Logic Hệ thống

- Cooldown 30':** Chặn spam dữ liệu môi trường.
- Safe Delete:** Hàm EXISTS quét 9 bảng nghiệp vụ, chặn xóa nếu có lịch sử.

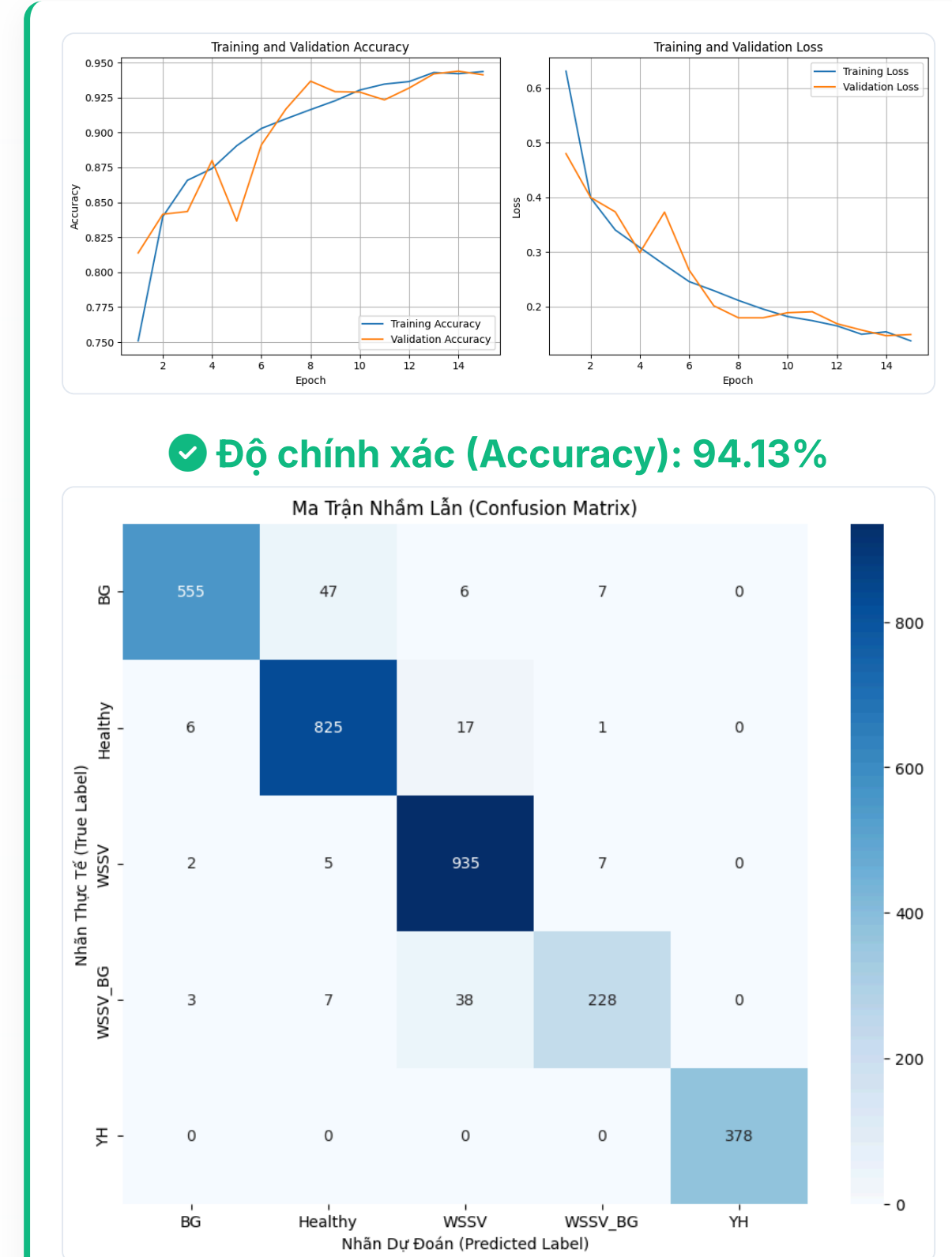
4. Kết quả Thực nghiệm

4.1. Tích hợp Web & Trợ lý AI



4.2. Hiệu năng Mô hình Học sâu (CNN)

Huấn luyện trên **15.343** ảnh thực nghiệm. Phân loại 5 lớp lâm sàng tôm sú.

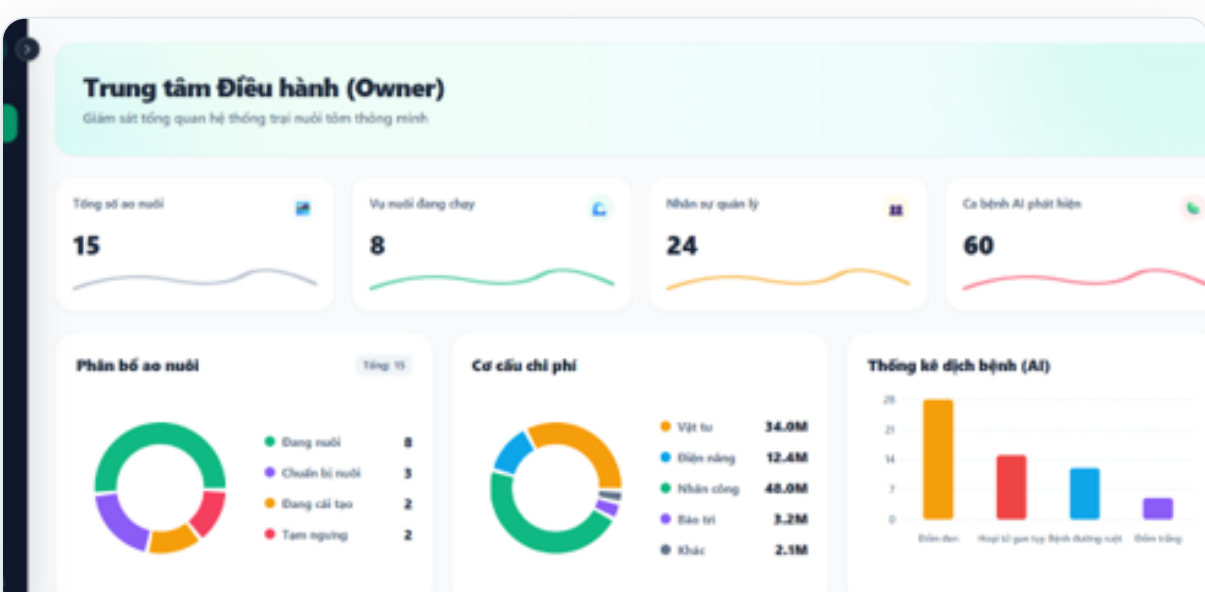


Tác vụ hệ thống	Độ trễ
Nghiệp vụ CRUD tiêu chuẩn	⚡ 26 ms
Sinh lịch tự động (SOP)	⚡ 266 ms
Suy luận AI (FastAPI)	⚡ 435 ms

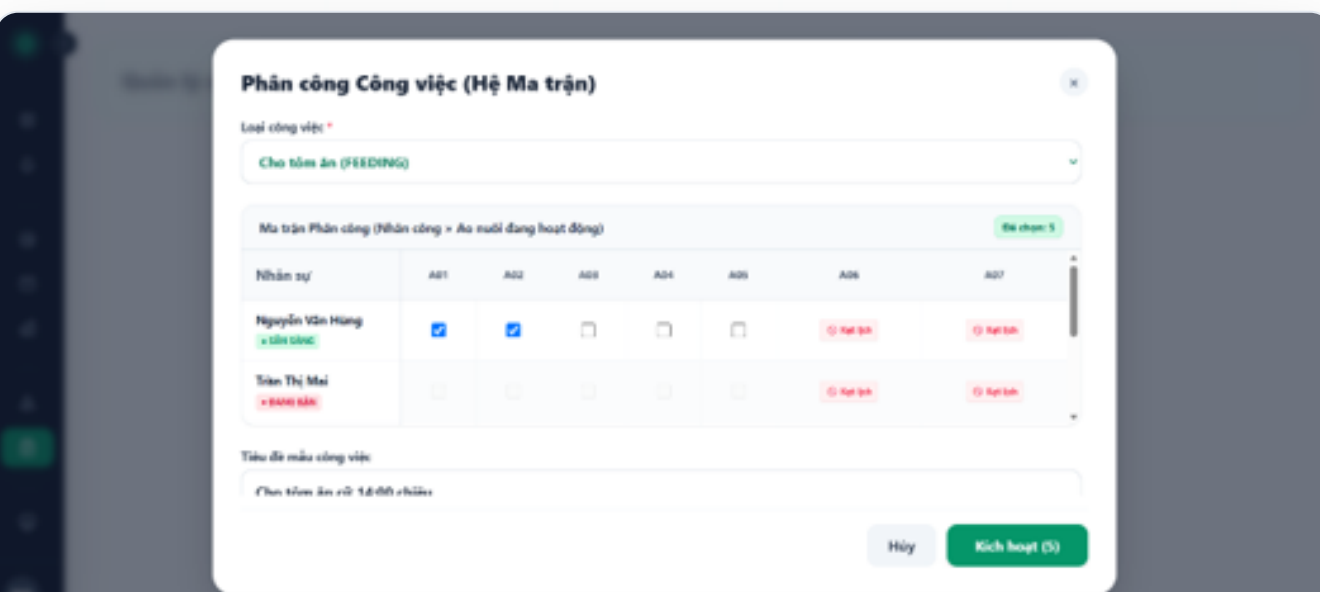
5. Định hướng

- Tích hợp trạm phao IoT (MQTT) tự động thu thập dữ liệu môi trường.
- Nâng cấp AI **Multimodal** kết hợp bảng câu hỏi.
- Xây dựng **MLOps & Data Flywheel** tự động tái huấn luyện AI.
- Phát triển **Mobile App** và thông báo thời gian thực.

GIAO DIỆN TỔNG QUAN (DASHBOARD)



GIAO DIỆN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC



GIAO DIỆN PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ AI

